

طراحی پایگاه داده سیستم اطلاعات بیمارستانی

پروژه پایانی درس پایگاه داده ۱ - فاز اول

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۶	سیستم داروخانه و نسخه الکترونیک
۲	مدیریت بیماران و پرونده پزشکی	۷	سیستم انبارداری
۳	پذیرش و نوبت‌دهی	۸	مدیریت مالی
۴	مدیریت منابع بیمارستان	۹	قابلیت‌های هوشمند (فاز دوم)
۵	سیستم آزمایشگاه و تصویربرداری	۱۰	اینترنت اشیا (IoT) و هشدارها

۱. مقدمه

سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS یا Hospital Information Systems) نقش مهمی در مدیریت اطلاعات منابع بیماران، فرآیندهای درمانی و مالی یک بیمارستان مدرن دارند. بخش‌های مختلفی مانند پذیرش، کلینیک، اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و مدیریت مالی به صورت همزمان در حال فعالیت هستند و حجم زیادی از داده تولید می‌کنند.

هدف این پروژه طراحی یک پایگاه داده برای سیستم HIS است که بتواند اطلاعات مربوط به بیماران، کارکنان و خدمات درمانی و فرآیندهای مالی بیمارستان را مدیریت کند.

نکته پروژه



این پروژه در دو فاز طراحی شده است. در فاز اول تمرکز بر طراحی هسته اصلی سیستم است. در فاز دوم انتظار می‌رود سیستم پیدایش کرده و قابلیت‌های پیشرفته‌تری مانند تحلیل داده‌ها و پیشنهادهای هوشمند به آن افزوده شود.

۲. مدیریت بیماران و پرونده پزشکی

۲.۱ ثبت اطلاعات بیمار

در اولین مراجعه بیمار به بیمارستان، اطلاعات هویتی و دموگرافیک او ثبت می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل نام، شماره ملی، تاریخ تولد، جنسیت، اطلاعات تماس و محل سکونت باشد.

مثال ساختار داده



برای هر بیمار یک پرونده پزشکی (Medical Record) ایجاد می‌شود که تمامی سوابق درمانی او در بیمارستان در آن ثبت خواهد شد.

۲.۲ سوابق پزشکی

پرونده پزشکی بیمار می‌تواند موارد زیر را شامل شود:

- ◆ سوابق بیماری‌های قبلی
- ◆ سابقه مصرف دارو
- ◆ سابقه مصرف دخانیات
- ◆ اطلاعات آنتروپومتریک مانند قد و وزن
- ◆ علائم حیاتی مانند فشار خون

در هر مراجعه پزشک می‌تواند تشخیص خود را ثبت کند. برای ثبت بیماری‌ها از سیستم‌های کدینگ استاندارد مانند **ICD** استفاده می‌شود.

۲.۳ ثبت خدمات درمانی

پس از معاینه، پزشک ممکن است برای بیمار دارو تجویز کند یا انجام آزمایش‌ها و خدمات پاراکلینیک را درخواست دهد. این درخواست‌ها در سیستم ثبت شده و به بخش‌های مربوطه ارسال می‌شوند.

آزمایش‌ها، نتایج و داروهای تجویز شده در پرونده بیمار نیز ثبت می‌شوند تا در مراجعات بعدی قابل مشاهده باشند.

۳. پذیرش و نوبت‌دهی

۳.۱ پذیرش یکپارچه

در سیستم HIS، پذیرش بیماران به صورت متمرکز انجام می‌شود؛ بدان معنا که تمامی بخش‌های بیمارستان از یک سیستم مشترک پذیرش استفاده می‌کنند. اطلاعات پذیرش در تمامی این موارد در یک سیستم مرکزی ثبت می‌شود.

۳.۲ نوبت‌دهی

سیستم باید امکان مدیریت نوبت‌ها را فراهم کند. بیماران می‌توانند برای ویزیت پزشکان یا انجام خدمات مختلف نوبت دریافت کنند. نوبت‌ها ممکن است به صورت حضوری یا آنلاین ثبت شوند. سیستم همچنین باید امکان لغو یا تغییر نوبت را فراهم کند.

۴. مدیریت منابع بیمارستان

۴.۱ بخش‌ها و تخت‌ها

بیمارستان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است مانند:

- ◆ کلینیک سرپایی
- ◆ اورژانس
- ◆ بخش‌های بستری
- ◆ ICU
- ◆ اتاق عمل
- ◆ آزمایشگاه
- ◆ داروخانه

هر بخش دارای منابع مشخصی مانند تخت، اتاق یا تجهیزات است. هر تخت در بخش‌های بستری دارای شناسه مشخصی است و وضعیت آن (آزاد، رزرو شده یا اشغال شده) در سیستم باید قابل مشاهده باشد.

۴.۲ بستری بیماران

زمانی که بیماری نیاز به بستری دارد، اطلاعات مربوط به زمان، بخش بستری، تخت اختصاص یافته و پزشک مسئول در سیستم ثبت می‌شود. در طول بستری ممکن است بیمار بین بخش‌های مختلف جابه‌جا شود و تمامی این انتقال‌ها باید در سیستم ثبت شوند.

۵. سیستم آزمایشگاه و تصویربرداری

پزشکان می‌توانند برای بیماران درخواست آزمایش ثبت کنند. این درخواست‌ها به بخش آزمایشگاه ارسال می‌شوند. پس از انجام آزمایش، نتایج در سیستم ثبت شده و برای پزشک قابل مشاهده خواهند بود.

هشدار بحرانی



در صورتی که نتایج دارای محدوده‌های بحرانی باشند، سیستم می‌تواند هشدارهایی برای پزشک ارسال کند.

۶. سیستم داروخانه و نسخه الکترونیک

در سیستم HIS، نسخه‌های دارویی به صورت الکترونیک ثبت می‌شوند. پزشک پس از معاینه می‌تواند داروهای مورد نظر را ثبت کرده و نسخه به صورت مستقیم برای داروخانه ارسال شود.

داروخانه می‌تواند سابقه داروهای دریافت شده توسط بیمار و همچنین اطلاعات مربوط به تداخلات دارویی را مشاهده کند. موجودی داروها نیز در سیستم نگهداری می‌شود.

۷. سیستم انبارداری

برای مدیریت تجهیزات و داروها، سیستم باید اطلاعات مربوط به موجودی انبار را ثبت کند. برای هر کالا اطلاعاتی مانند نام کالا، نوع کالا، مقدار موجود و تاریخ ورود یا خروج از انبار ثبت می‌شود.

سیستم باید بتواند تغییرات موجودی را ثبت کرده و گزارش‌هایی از وضعیت انبار ارائه دهد.

۸. مدیریت مالی

تمامی خدمات ارائه شده در بیمارستان دارای هزینه هستند. این خدمات می‌توانند شامل ویزیت پزشک، آزمایش، دارو، جراحی و بستری باشند.

برای هر بیمار یک صورتحساب ایجاد می‌شود که در آن تمامی خدمات دریافتی ثبت شده است. در صورتی که بیمار دارای بیمه باشد، باید سهم بیمه و سهم بیمار به صورت جداگانه محاسبه شود.

سیستم همچنین باید امکان ثبت پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های انجام شده توسط بیمار را فراهم کند.

۹. قابلیت‌های هوشمند (فاز دوم)

در فاز دوم پروژه انتظار می‌رود سیستم قابلیت‌های پیشرفته‌تری پیدا کند. این قابلیت‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- ♦ پیشنهاد پزشک مناسب برای بیمار بر اساس سوابق پزشکی
- ♦ تحلیل میزان اشغال تخت‌ها در بخش‌های مختلف
- ♦ پیش‌بینی مصرف داروها بر اساس داده‌های گذشته
- ♦ تولید گزارش‌های مدیریتی از عملکرد بخش‌های مختلف بیمارستان

توجه بسیار مهم!



بخش اصلی نمره شما مربوط به فاز دوم است. پروژه شما باید قابلیت توسعه داشته باشد تا بعد از مدتی فاز اول را در اختیار بگیرید و فضایی متفاوت از فاز اول را پیاده‌سازی کنید.

۱۰. اینترنت اشیا (IoT)

در یک بیمارستان مدرن، بخش‌های مختلف مجهز به تجهیزات هوشمند و حسگرهایی هستند که برای افزایش دقت درمانی و کاهش خطای انسانی، به شبکه متصل شده و به صورت آنلاین داده تولید می‌کنند. سیستم HIS باید امکان ثبت، شناسایی و مدیریت این تجهیزات را در یک ساختار متمرکز فراهم کند.

مدیریت تجهیزات و موقعیتیابی

برای هر دستگاه، اطلاعات هویتی و فنی سخت‌افزاری باید در سیستم ثبت شود:

پارامتر	توضیحات
شناسه یکتای سخت‌افزاری	مانند آدرس MAC یا شماره سریال دستگاه
نوع و کاربرد دستگاه	دستبند هوشمند پایش علائم حیاتی، حسگر وزن و اشغال تخت، حسگر محیطی دما و رطوبت
وضعیت کارکرد فیزیکی	فعال، غیرفعال، در حال تعمیر
تاریخ و ساعت راه اندازی اولیه	ثبت زمان دقیق ورود به چرخه بیمارستان

تجهیزات هوشمند در بیمارستان موقعیت ثابتی ندارند؛ بر اساس نیاز، ممکن است یک بیمار در اورژانس متصل به دستگاهی باشد که فردا با همراه بیمار به بخش بستری منتقل شود. سیستم باید توانایی مدیریت جابه‌جایی‌ها را داشته باشد:

```
-- Example: Tracking current location and assignment
SELECT DeviceID,
CurrentRoom, AssignedPatientID, InstalledBedID
FROM IoT_Devices
WHERE Status = 'Active';
```

۱۰.۱ لاگ‌ها (Logs)

حسگرها و دستگاه‌ها به صورت مداوم و با برچسب زمانی مشخص، داده‌ها را پایش و به سیستم ارسال می‌کنند. هر رکورد از داده‌های دریافتی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

نوع داده (مثال)	فیلد داده
String / MAC Address	شناسه دستگاه فرستنده داده
Timestamp (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	برچسب زمانی دقیق ثبت داده
ضربان قلب (HR), اکسیژن خون (SpO2), دما، رطوبت، وزن	نوع سنجه دریافت شده
Float / Integer	مقدار عددی ثبت شده برای سنجه



این اطلاعات به صورت مستقیم با پرونده پزشکی و سوابق حیاتی او مرتبط بوده و مبنای تحلیل‌های هوشمند در فاز دوم قرار خواهد گرفت.

۱۰.۲ سیستم مدیریت و ارسال هشدار

برای تضمین سلامت بیماران و صحت عملکرد منابع بیمارستان، بر اساس استانداردها یا دستور پزشک دارای صلاحیت، هر سنجه فیزیکی دارای یک بازه مجاز عملکردی (حداقل و حداکثر) است.

در صورتی که داده‌های دریافتی از یک حسگر از محدوده مجاز تعیین شده خارج شود (مانند افت ناگهانی ضربان قلب بیمار بستری)، سیستم باید بلافاصله یک هشدار ثبت کند. برای هر هشدار باید اطلاعات زیر نگهداری شود:

مشخصه هشدار	توضیحات
ارجاع به داده حسگری	که باعث بروز هشدار شده است
درجه اهمیت و فوریت هشدار	معمولی، متوسط، بحرانی
وضعیت بررسی هشدار	بررسی نشده، تأییدشده توسط پرستار، رفع شده
زمان دقیق تولید هشدار	Timestamp شروع
زمان پاسخگویی یا رفع آن	Timestamp پایان

۱۱. نکات تحویل پروژه



طراحی گرافیکی: علاوه بر بار معنوی، این پروژه بار مادی (بخشیدن معنا به کاری که انجام می‌دهید) دارد! طراحی گرافیکی حرفه‌ای توجه قابل توجهی خواهد بود. در صورتی که تصمیم بگیرید برای پروژه یک وب اپلیکیشن درست کنید، می‌توانید سراغ بستر Flask بروید.



توسعه فاز اول: بخش دوم پروژه باید نسخه توسعه یافته از فاز اول باشد، نه یک پروژه از اول نوشته شده!

تحلیل سامانه‌های موجود: چه بهتر که برای تحلیل هر چه بهتر سراغ سامانه‌های HIS موجود بروید (چه داخلی چه خارجی) تا بتوانند الهام بخش شما باشند.

تیم‌ها: می‌توانید پروژه را در تیم‌های ۲ تا ۳ نفره انجام دهید.

همپوشانی تکلیف: با توجه به اینکه بخش‌های زیادی در فاز اول دارید، در صورت تمایل می‌توانید دیاگرام تکلیف را به تا حدی که با پروژه همپوشانی دارد، توسعه دهید.

دیدگاه کارفرمایی: تاکید داشته باشید که نحوه نگارش پروژه، بیان نیازمندی‌ها از دیدگاه کارفرمایی است. با این تصور سعی کنید نیازمندی و مفهوم داده‌ها را توضیح دهید تا مواردی که کارفرما نتوانسته خوب بیان کند، پروژه نهایی شما جامع و منطقی باشد.

۱۱. نکات تحویل پروژه



طراحی گرافیکی: علاوه بر بار معنوی، این پروژه بار مادی (بخشیدن معنا به کاری که انجام می‌دهید) دارد! طراحی گرافیکی حرفه‌ای توجه قابل توجهی خواهد بود. در صورتی که تصمیم بگیرید برای پروژه یک وب اپلیکیشن درست کنید، می‌توانید سراغ بستر Flask بروید.



توسعه فاز اول: بخش دوم پروژه باید نسخه توسعه یافته از فاز اول باشد، نه یک پروژه از اول نوشته شده!

نمودار ER: باید برای پروژه‌تان نمودار ER رسم کنید. استفاده از ابزارهایی مثل Visio، draw.io یا هر ابزار دیگری که مدنظر شماست، بلامانع است.

تحلیل سامانه‌های موجود: چه بهتر که برای تحلیل هر چه بهتر سراغ سامانه‌های HIS موجود بروید (چه داخلی چه خارجی) تا بتوانند الهام بخش شما باشند.

تیم‌ها: می‌توانید پروژه را در تیم‌های ۲ تا ۳ نفره انجام دهید.

همپوشانی تکلیف: با توجه به اینکه بخش‌های زیادی در فاز اول دارید، در صورت تمایل می‌توانید دیاگرام تکلیف را تا حدی که با پروژه همپوشانی دارد، توسعه دهید.

دیدگاه کارفرمایی: تاکید داشته باشید که نحوه نگارش پروژه، بیان نیازمندی‌ها از دیدگاه کارفرمایی است. با این تصور سعی کنید نیازمندی و مفهوم داده‌ها را توضیح دهید تا مواردی که کارفرما نتوانسته خوب بیان کند، پروژه نهایی شما جامع و منطقی باشد.